Інструкція до практичної роботи №84
ТЕМА: "БАГАТОВИМІРНІ МАСИВИ"

МЕТА: Ознайомитись з багатовимірними масивами на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з двовимірними масивами.

Теоретичні відомості

Багатовимірні статичні масиви.

Опис: float a[5][4];

Початкові значення

int c[3][2]={{4,2},
{6,7},
{5,8}}; //початкові значення групуються в рядки

int d[2][2]={{10},{9,14}}; // d[0][0]=10, d[0][1]=0

Звернення до елементу a[i][j]

Приклад 1. Написати програму, яка створить двовимірний масив 5*5, заповнений цілими випадковими числами від -10 до 10, виведе масив на екран і порахує кількість додатних елементів в ньому.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
main()
{
 int i,j;
 const int n=5;
 int a[n][n];
 for(i=0; i<n; i++)
  for(j=0; j<n; j++)
  a[i][j]=random(20)-10;

  for(i=0; i<n; i++)
  {
    for(j=0; j<n; j++) cout<< a[i][j] << "  ";
    cout<<"\n";
   }
 int k=0;
  for(i=0; i<n; i++)
  for(j=0; j<n; j++)
  if (a[i][j]>0) k++;
 cout<<"k="<<k<<"\n";
 getch();
 return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctime>

using namespace std;

int main( ){
int n,m;
cout<<" vvedit n ";
cin>>n;

srand ( time(NULL) );

int a[n] [n] ;
for (int i=0; i<n; i++)
for (int j=0; j<n; j++)
   a[i][j]= rand() % 20 - 10;

for (int i=0; i<n; i++) {
for (int j=0; j<n; j++)  cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<"\n";
}

int k =0;
for (int i=0; i<n; i++)
for (int j=0; j<n; j++)
if ( a[i][j] >0) k++;
    cout<<"k="<<k<<"\n";
return 0;
}
```

Багатовимірні динамічні масиви

Опис

int ryad, stovp;

cin>>ryad>>stovp;

int **a=new int *[ryad]; //вказівник на вказівник на int, виділяється пам’ять під масив вказівників на рядки масиву

for (int i=0; i<ryad; i++) //цикл для виділення пам'яті під кожен рядок масиву a[i]= new int [stovp]; //кожному елементу масиву вказівників на рядки присвоюється адреса початку ділянки пам'яті,

//виділеної під рядок із stovp елементів типу int

При завершенні роботи програми (в кінці програми) необхідно звільнити пам'ять командою:

delete [] a; // Звільнення пам'яті

Приклад 2.

Написати програму, в якій для двовимірного масиву цілих чисел визначається номер крайнього лівого стовпця, що містить тільки додатні елементи. Якщо такого стовпця немає, виводиться відповідне повідомлення.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <iomanip.h>
int main ()
{int ryad, stovp;
cout<<"vvedit kilkist riadiv  ";
cin>>ryad;
cout<<"vvedit kilkist stovpciv";
cin>>stovp;
int i, j;
int **a=new int *[ryad];
 for (i=0; i<ryad; i++)
   a[i]= new int [stovp];
 //введення масиву
for(i=0; i<ryad; i++)
 for (j=0; j<stovp; j++)
  {
  cout<<"vvedit a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
  cin>>a[i][j];
     }
//виведення масиву
for (i=0; i<ryad; i++)
 {for (j=0; j<stovp; j++)
    cout<<setw(4)<<a[i][j]<<" ";
  cout<<endl;}
// аналіз масиву
int n=-1; bool dodat;
for (j=0; j<stovp; j++)
 { // перегляд по стовпцях
  dodat=true;
  for (i=0; i<ryad; i++)
   if (a[i][j]<0)
    {dodat=false; break;}
  if (dodat)
   {n=j; break;}
  }
if (n==-1) cout<<"no"<<endl;
 else cout<<"n="<<n<<endl;
delete []a; //вивільнення пам'яті
getch();
 return 0;
 }
```

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
2–3	srand(N) перед заповненням матриці	srand(7)
4	n = 8, $a_i = (N \cdot i) \bmod 11 - 4$, i = 1…8	[3, -1, 6, 2, -2, 5, 1, -3]

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР84_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR84_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Матриці описуйте як int m[R][C] зі сталими розмірами; для випадкових цифр — rand() % 10 і srand(N); виводьте матрицю таблицею (рядок — на окремому рядку, елементи через пропуск).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Випробуйте програму прикладу. Переробіть її так, щоб визначити номер крайнього стовпця, розташованого ліворуч, що містить тільки від'ємні елементи. Якщо такого стовпця немає, виводиться відповідне повідомлення.

> **Приклад:** матриця 3×4: 1 -2 -3 4; -5 -6 -7 8; 9 -1 -4 3 → «Номер стовпця: 2»; якщо такого стовпця немає — «Такого стовпця немає». Нумерація стовпців з 1.

2. Цілочисельний масив з 8 рядків та 15 стовпців заповнити випадковими одноцифровими числами. Скільки разів у масиві зустрічається число 5?

> **Формат:** виведіть матрицю 8×15, потім «Число 5 зустрічається k разів» (k залежить від генератора — переконайтеся, що k збігається з підрахунком вручну).

3. Доповнити програму-розв'язок попередньої задачі виведенням таблиці кількості входжень у масив кожного з чисел (наприклад: 0->5 raz, 1->8 raz, …)

> **Формат:** рядки «0->k raz», «1->k raz», …, «9->k raz» (рівно як у прикладі умови); сума всіх k має дорівнювати 120 (8 · 15).

4. Заданий одновимірний масив цілих чисел. Вивести значення елементів масиву:

1) У зворотному порядку

2) З парними індексами
3) З непарними індексами
4) Які є парними числами
5) Які є непарними числами

Приклад (N = 7): масив 3 -1 6 2 -2 5 1 -3 → «У зворотному порядку: -3 1 5 -2 2 6 -1 3», «З парними індексами: 3 6 -2 1», «З непарними індексами: -1 2 5 -3», «Парні числа: 6 2 -2», «Непарні числа: 3 -1 5 1 -3». Індекси — за нумерацією C++ (з 0); 0 — парне число. Якщо виводити нічого — «немає».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	3 бали	3
Завдання 2	2 бали	2
Завдання 3	2 бали	2
Завдання 4	4 бали	4
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено випадок «такого стовпця немає», неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити розмір матриці чи умову відбору). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Як описати двовимірний масив і звернутися до його елемента?
2. Як організувати обхід матриці рядками та стовпцями?
3. Як генерувати випадкові цифри й чому важливий srand()?
4. Як підрахувати кількість входжень кожної цифри в масиві?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.

Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.

Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харьков: Фолио, 2006.

Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2003

Лисенко Т.І. Поглиблене вивчення програмування в школі. – К.:ТОВ Редакція “Комп'ютер”, 2007.